

# 프로젝트 기획서

| 프로젝트명   | 목적목적                  |     |       |                                        |
|---------|-----------------------|-----|-------|----------------------------------------|
| 프로젝트 기간 | 2025.5.26 ~ 2025.7.10 |     |       |                                        |
| 프로젝트 팀원 | 정연수                   | 조장  | 백엔드   | 프로젝트 데이터베이스 설계, 서버 관리 및 구축, 배포         |
|         | 김유민                   | 부조장 | 백엔드   | 프로젝트 데이터베이스 설계, 서버 관리 및 구축, 배포         |
|         | 이정호                   | 조원  | 프론트엔드 | 프론트 엔드 디자인 및 설계, 데이터 활용, 프론트 엔드 API 활용 |
|         | 김민환                   | 조원  | 프론트엔드 | 프론트 엔드 디자인 및 설계, 데이터 활용, 프론트 엔드 API 활용 |
|         | 황예지                   | 조원  | 프론트엔드 | 프론트 엔드 디자인 및 설계, 데이터 활용, 프론트 엔드 API 활용 |
|         | 오윤석                   | 조원  | 프론트엔드 | 프론트 엔드 디자인 및 설계, 데이터 활용, 프론트 엔드 API 활용 |

| 일                                                                                            | 정 | 5.22<br>~<br>5.23 | 5.26<br>~<br>5.29 | 6.2<br>~<br>6.13 | 6.16<br>~<br>6.20 | 6.23<br>~<br>6~27 | 6.30<br>~<br>7.4 | 7.7<br>~<br>7.10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 프로젝트 주제 선정 및 분석<br>(figma를 이용한 아이디어 공유,<br>공공데이터API 선정, 참고할 사이트<br>조사 및 분석)                  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 프로젝트 설계(ERD/DB설계, MVC설계,<br>API설계, 핵심 화면 구상 및 순서도 작성,<br>github 구축 및 kakao/google 앱 키<br>발급) |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 프로젝트 구축 및 개발(Class 구축,<br>메인 페이지, 로그인/소셜 로그인,<br>로그인 화면 구현, 관리자 페이지)                         |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 프로젝트 구축 및 개발(검색, ebook<br>리스트 및 내용, 독후감, 마이페이지)                                              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 프로젝트 구축 및 개발(게시판,<br>문의하기, 공지, 자주하는 질문)                                                      |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 오류 수정, 추가사항 반영                                                                               |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 발표 준비 및 발표(ppt 제작 및 작업<br>시 힘들었던 사항, 새로 배운 점, 주요한<br>기능 설명)                                  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |

# 목차

## ■ 프로젝트 배경 및 목적

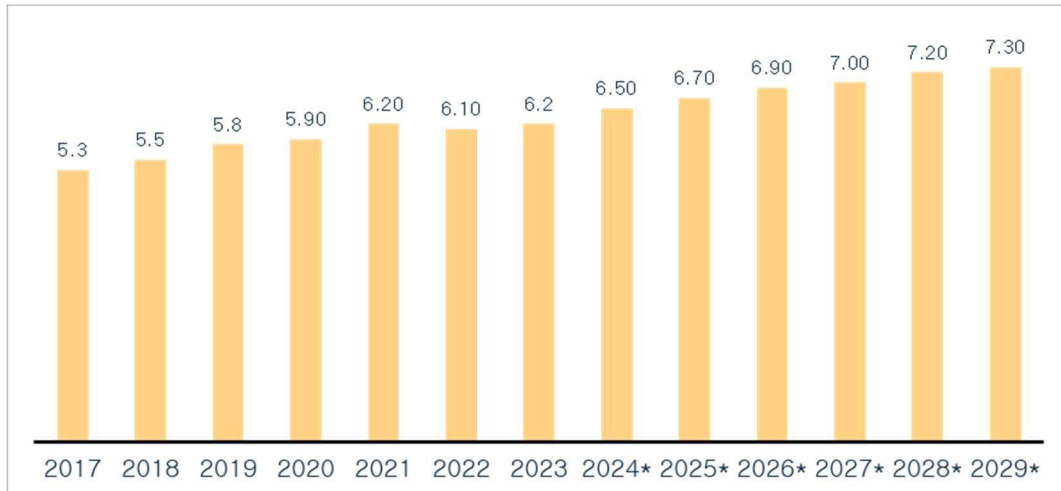
## ■ 프로젝트 주제 선정 이유

## ■ 프로젝트 연구 및 분석 계획

- 프로젝트 개발 환경
- 프로젝트 주요 기능 분석
- 프로젝트 세부 페이지 계획

## 프로젝트 배경 및 목적

2017~2029년까지 국내 전자책 이용 추세 및 전망



기술의 발전과 시대가 지남에 따라 과거의 종이책에서 휴대폰이나 태블릿 또는 PC로 편하게 볼 수 있는 e-book의 수요가 많아졌습니다.

책을 독서의 목적 외에도 소장의 목적으로 구매하는 사람들도 있지만, 무료로 간편하게 책을 대여할 수 있는 도서관을 이용하는 사람들도 많습니다.

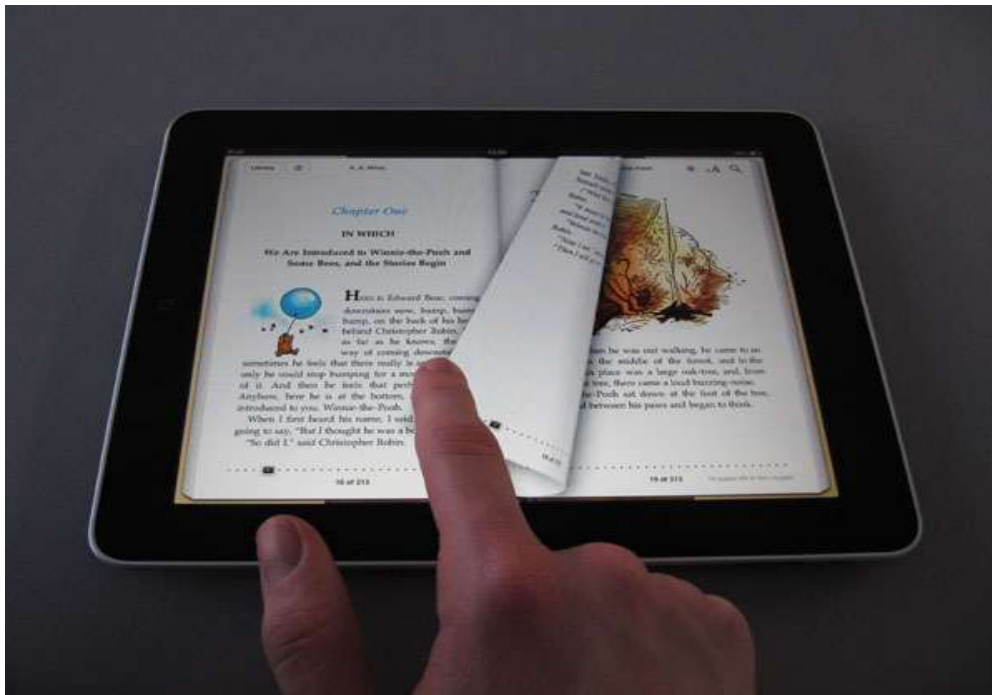
학교와 같은 교육기관에서도 종이책을 대체하여 태블릿을 보급하고 e-book 형태로 수업을 진행하는 곳이 많아지면서, 현재 학교에서 교육을 받는 세대들부터는 종이책보다 e-book을 더욱 익숙하게 여길 것으로 보입니다.

이러한 추세에 따라 어린아이들부터 노년층까지 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 사용자 친화적 인터페이스의 e-도서관의 필요성이 높아지고 있습니다.

이에 따라 꾸준히 성장하는 AI 기술을 활용하여 사용자가 쉽게 원하는 정보를 얻을 수 있도록 하겠습니다. e-book의 수요가 꾸준히 증가하고 있지만 종이 책 이용자들도 여전히 많기 때문에, 종이 책 사용자들을 위한 주변 도서관 검색 서비스 및 도서 검색 서비스도 제공할 것입니다.

또한 단순히 책을 대여할 수 있는 도서관을 넘어서 사용자가 책에 대한 감상이나 느낀 점을 공유하며 소통할 수 있는 커뮤니티 공간을 구축하여, 책을 통해 새로운 즐거움을 찾을 수 있는 공간을 만드는 것을 주요 목적으로 하고 있습니다.

## 프로젝트 주제 선정 이유



지금을 살아가고 있는 현대인들에게 취미는 삶에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 삶에서 소소한 즐거움을 찾고 현대 사회를 살아가면서 느낀 스트레스를 해소하는 중요한 역할을 합니다.

다양한 취미들 중에 '독서'는 어떻게 보면 지루하고 재미없는 취미라고 생각할 수도 있습니다.

하지만 책에서 새로운 지식을 얻고 이야기를 읽으면서 상상의 나라에 빠져드는 등 '독서'라는 취미가 가져오는 즐거움 또한 큰 매력이라고 생각합니다.

책을 가지고 다니면서 읽는 것 외에도 e-book이 성장함에 따라 휴대폰과 같은 매체를 활용해 손쉽게 책을 접할 수 있게 되었지만, 여전히 선뜻 손이 가지 않는 것도 사실입니다.

따라서 도파민을 만들어내는 자극적인 취미 외에도 글 속에서 소소한 즐거움을 찾는 독서 문화를 활성화시키면 어떨까 하는 생각이 들었습니다.

인터넷에서 누구나 쉽게 접속하여 출퇴근 시간, 휴식 시간 같은 짧은 시간에 소소하게 조금씩 독서를 하거나, 침대에 누워서 유튜브를 보는 것 대신 독서를 하며 마음과 지식

의 깊이를 넓히는 등 쉽게 접근하여 '독서' 라는 취미에 빠져들 수 있게 하면 좋을 것  
같다고 생각하여 공공 도서 대여 플랫폼을 주제로 선정하였습니다.

## 프로젝트 연구 및 분석 계획

### ■ 프로젝트 개발 환경

#### 프론트엔드

- HTML5
- CSS3
- JavaScript



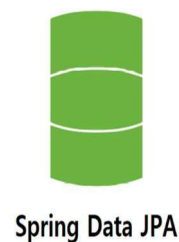
#### 백엔드

- Spring Boot
- Java



#### 데이터베이스

- MySQL
- Spring JPA
- myBatis



#### CLOUD

- AWS EC2



Amazon  
EC2

## 외부 사용 툴



- Postman

## ■ 프로젝트 주요 기능 분석

### AI 챗봇 시스템

- OpenAI API 활용
- 사용자 질의응답 가능
- 도서 추천
- 사이트 안내

### 도서 대여

- 사용자가 원하는 도서 대여
- 반납 기한 시 자동 반납
- 반납 기한 하루 전 알림

### 도서 검색

- 장르, 저자, 제목별 검색 지원
- 공공 도서 API 활용
- 현재 웹사이트가 보유한 도서 검색
- 데이터에 저장된 전체 도서 검색
- 대여 가능 여부 표시
- 책의 전체적인 정보(제목, 저자, 장르) 확인 가능
- 책의 후기 남기기

### 도서관 검색

- 카카오 지도 API 활용
- 인천광역시, 경기도와 같은 지역별로 도서관 위치 표기
- 도서관 이름 검색 시 해당 도서관의 위치로 포인트 이동

## 독서 감상 게시판

- 글쓰기, 댓글 남기기, 추천, 수정 기능
- 추천을 많이 받은 인기 글 메인 화면에 표기
- 해당 책의 인기가 많은 글 순서로 책을 검색했을 때 표기

## ■ 프로젝트 세부 페이지 계획

### 로그인 페이지

- 아이디, 비밀번호 로그인
- 소셜 로그인(구글, 카카오, 네이버)
- 아이디, 비밀번호 찾기



Logo

### 로그인

아이디

비밀번호

☒ 아이디 저장 | [아이디 찾기](#) | [비밀번호 찾기](#)

**G TALK N**

회원가입

### 회원가입 페이지

- 아이디, 비밀번호, 닉네임, 이메일, 이메일 인증
- 개인정보 입력 페이지



Logo

### 회원가입

이름

아이디    
(중복 확인 여부 메시지)

비밀번호

비밀번호 확인    
(비밀번호 일치 여부 메시지)

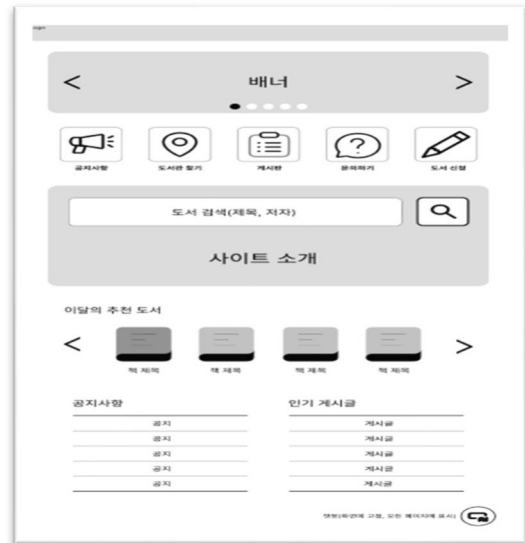
이메일  @

인증코드    
(인증코드 일치 여부 메시지)

로그인

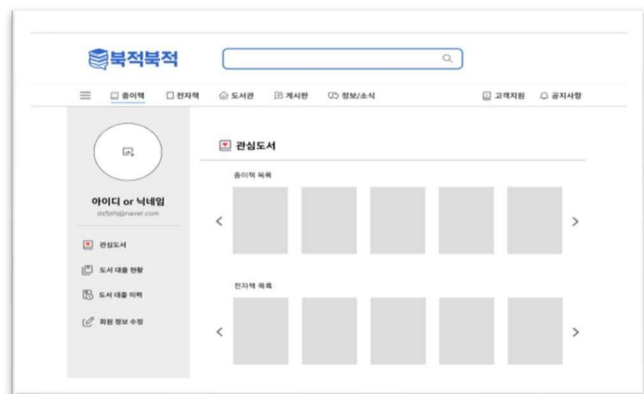
## 마이페이지

- 개인정보 수정
- 도서 대출 현황
- 도서 대출 이력



## 메인 페이지

- 안내데스크 챗봇
- 이달의 추천 도서
- 공지사항
- 인기 게시물



## E-book 검색 페이지

- 도서 카테고리, 제목별로 검색
- 대여 가능 여부 확인
- 도서 클릭 시 도서 상세 페이지로 이동
- 상세 페이지에서 도서 기본 정보 및 간단 후기 확인
- 상세 페이지에서 책 후기 별점 및 간단 코멘트 작성





## 도서관 검색 페이지

- 검색하고 싶은 지역 선택
- 사용자가 선택한 지역을 중심으로 주변에 존재하는 도서관을 지도에 표기하여 제공
- 도서관 핀 클릭 시 해당 도서관의 정보 확인



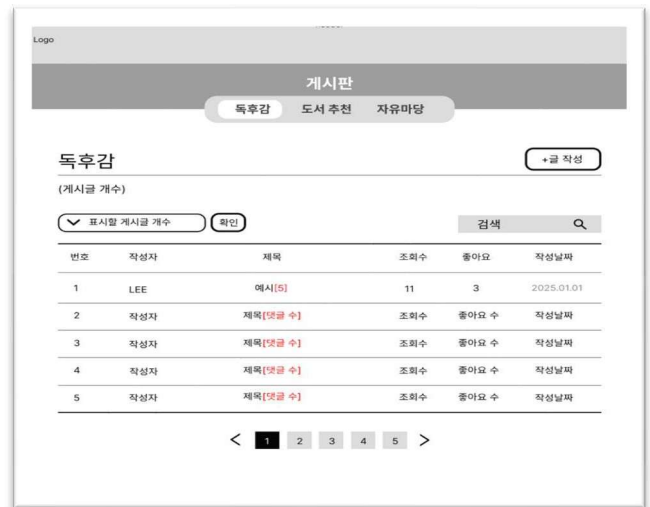
## 책 상세 페이지

- 책 제목, 이미지, 저자와 같은 도서정보 확인
- 책 대여하기
- 책 별점 및 리뷰 작성



## 게시판(독후감)

- 글 작성, 수정, 댓글, 추천 기능
- 인기 게시글 도서 상세페이지에서 확인
- 메인 페이지에 인기 글 확인 가능



## 공지사항 게시판

- 사이트 관리자 계정 접근
- 사이트 공지사항 작성 및 수정
- 메인 페이지에 최신 공지사항 출력



## 고객지원 Q&A

- 챗봇 고객지원
- 자주 묻는 질문



## 문의하기

- 도서 추가 문의
- 시스템 문의



## 관리자 페이지

- 공지 사항 작성
- 사용자 문의 답변

